

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

"Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 130 од 29. децембра 2021.

Садржај

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању електромагнетском пољу на радном месту, граничне вредности изложености и акционе вредности.

Обим примене

Члан 2.

Овај правилник примењује се на радним местима на којима постоји ризик за безбедност и здравље запослених услед познатих директних биофизичких ефеката и индиректних ефеката проузрокованих електромагнетским пољем.

Овај правилник не примењује се на:

- 1) радним местима на којима запослени могу имати дугорочне ефекте услед изложености електромагнетском пољу;
- 2) радним местима на којима су запослени изложени ризику услед директног контакта са проводницима под напоном.

Граничне вредности изложености (ELVs) обухватају само вредности утврђене на основу научно добро успостављене везе краткотрајних директних биофизичких ефеката и изложености електромагнетском пољу.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

- 1) електромагнетско поље јесте статичко електрично и статичко магнетско поље и временски променљиво електрично, магнетско и електромагнетско поље фреквенција до 300 GHz;
- 2) директни биофизички ефекти јесу ефекти на људско тело директно проузроковани присуством у електромагнетском пољу који укључују:

(1) термичке ефекте, као што су загревање ткива упијањем енергије из електромагнетског поља у ткиво,

(2) нетермичке ефекте, као што су стимулација мишића, нерава и сензорских органа. Наведени ефекти могу да проузрокују штетне последице на ментално и физичко здравље запослених изложених електромагнетском пољу, при чему стимулација сензорских органа може довести до пролазних симптома, као што су вртоглавица или благо треперење. Ови ефекти могу да створе привремену узнемиреност или да утичу на когницију или друге функције мозга или мишића и самим тим да утичу на способност запосленог да ради на безбедан и здрав начин,

(3) трнци у екстремитетима;

3) индиректни ефекти јесу ефекти проузроковани присуством одређених предмета у електромагнетском пољу, који могу да изазову штетне последице на безбедност и здравље запослених, као што су:

(1) интерференција са електронском медицинском опремом и апаратима, укључујући пејсмејкере и друге имплантате или медицинске апарате који се носе на телу,

(2) ризик од пројектила израђених од феромагнетских материјала када се нађу у статичком магнетском пољу,

(3) иницијација електро-експлозивних направа (детонатори),

(4) пожари и експлозије који су резултат паљења запаљивих материјала варницама изазваним индукованим пољима, додирним струјама или електричним пражњењем,

(5) додирне струје;

4) граничне вредности изложености (ELVs) јесу вредности утврђене на основу биофизичких и биолошких сазнања, посебно на основу научно доказаних краткорочних и акутних директних ефеката, односно термичких ефеката и електричне стимулације ткива;

5) граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима јесу оне граничне вредности изложености изнад којих би запослени могао да буде изложен штетним ефектима на здравље, као што су термичко загревање или стимулација нерва и мишићног ткива;

6) граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима јесу оне граничне вредности изложености изнад којих би запослени могао да буде изложен пролазним узнемиравајућим сензорским перцепцијама и мањим променама можданих функција;

7) акционе вредности (ALs) јесу оперативни нивои изложености који су утврђени са циљем да се поједностави процес доказивања усклађености са одговарајућим граничним вредностима изложености (ELVs) или ако је потребно, предузимају одговарајуће мере за безбедан и здрав рад и превентивне мере наведене у овом правилнику.

Израз акционе вредности (ALs) (Прилог 2) овог правилника, користи се за:

1) електрична поља, ниске акционе вредности и високе акционе вредности јесу вредности које се односе на посебне мере за безбедан и здрав рад или превентивне мере утврђене овим правилником;

2) магнетска поља ниске акционе вредности јесу вредности које се односе на граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима, а високе акционе вредности јесу вредности које се односе на граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима.

Граничне вредности изложености и акционе вредности

Члан 4.

Физичке величине у погледу изложености електромагнетском пољу дате су у Прилогу 1. овог правилника. Граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима, граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима и акционе вредности дате су у Прилогу 2. и Прилогу 3. овог правилника.

Послодавац је дужан да обезбеди да изложеност запосленог електромагнетском пољу није већа од граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима када су у питању нетермички ефекти (Прилог 2) и када су у питању термички ефекти (Прилог 3).

Придржавање граничних вредности изложености праћених здравственим ефектима и граничних вредности изложености праћених сензорским ефектима обезбеђује се на основу процене ризика из члана 5. овог правилника.

Када изложеност запосленог електромагнетском пољу прекорачи граничне вредности изложености, послодавац је дужан да, без одлагања, предузме мере из члана 6. ст. од 10. до 13. овог правилника.

Ако се у поступку процене ризика изложености утврди да акционе вредности из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника, нису прекорачене тада се сматра да послодавац поштује граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима.

Брисан је ранији став 6. (види члан 2. Правилника - 130/2021-145).

Када је запослени у току рада изложен вредностима које су прекорачиле акционе вредности тада је послодавац дужан да поступи у складу са одредбом члана 6. став 2. овог правилника, осим ако се на основу процене спроведене у складу са одредбом члана 5. ст. од 1. до 5. овог правилника, утврди да нису прекорачене релевантне граничне вредности изложености и да се могу искључити ризици по безбедност и здравље.

Независно од ст. 5. и 6. овог члана, изложеност може бити прекорачена за:

1) ниске акционе вредности за електрична поља (Прилог 2, Табела Б1), када је то оправдано праксом или процесом, под условом да нису прекорачене граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима (Прилог 2, Табела А3), или:

(1) нису прекорачене граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима (Прилог 2, Табела А2),

(2) прекомерно електрично пражњење и додирне струје (Прилог 2, Табела Б3) су спречени применом посебних мера за безбедан и здрав рад утврђених у члану 6. став 8. овог правилника и

(3) запослени су обавештени о ситуацијама из члана 7. тачка 6) овог правилника;

2) ниске акционе вредности за магнетска поља (Прилог 2, Табела Б2) када је то оправдано праксом или процесом, укључујући главу и торзо, током смене, под условом да нису прекорачене граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима (Прилог 2, Табела А3), или:

- (1) граничне вредности изложености су прекорачене само привремено,
- (2) граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима (Прилог 2, Табела A2) нису прекорачене,
- (3) предузете су мере у складу са чланом 6. став 14. овог правилника, када постоје пролазни симптоми из члана 6. став 15. тачка 1) овог правилника и
- (4) запослени обавештени о ситуацијама из члана 7. тачка 6) овог правилника.

Независно од ст. 2. до 7. овог члана изложеност може бити прекорачена за:

1) граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима (Прилог 2, Табела A1) у току смене, ако је то оправдано праксом или процесом, под условом да:

- (1) су прекорачене само привремено,
 - (2) граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима (Прилог 2, Табела A1) нису прекорачене,
 - (3) предузете су посебне мере заштите за безбедан и здрав рад у складу са чланом 6. став 9. овог правилника,
 - (4) предузете су мере у складу са чланом 6. став 14. овог правилника, ако постоје краткотрајни симптоми из члана 6. став 15. тачка 2) овог правилника,
 - (5) запослени обавештени о ситуацијама из члана 7. тачка 6) овог правилника;
- 2) граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима (Прилог 2, Табела A3) и (Прилог 3, Табела A2) у току смене, ако је то оправдано праксом или процесом, под условом да:
- (1) граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима су прекорачене само привремено,
 - (2) граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима (Прилог 2, Табела A2) и (Прилог 3, Табела A1 и Табела A3) нису прекорачене,
 - (3) су предузете мере у складу са чланом 6. став 14. овог правилника, ако постоје краткотрајни симптоми из члана 6. став 15. тачка 1) овог правилника,
 - (4) запослени обавештени о ситуацијама из члана 7. тачка 6) овог правилника.

Физичке величине у погледу изложености електромагнетском пољу (Прилог 1), нетермички ефекти граничне вредности изложености и акционе вредности фреквенција у распону од 0 Hz до 10 MHz (Прилог 2) и термички ефекти граничне вредности изложености и акционе вредности фреквенција у распону од 100 kHz до 300 GHz (Прилог 3) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Обавезе послодавца

Члан 5.

Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини на којима постоји могућност излагања запослених електромагнетском пољу изврши процену ризика од настанка оштећења здравља запослених и, ако је потребно, обезбеди да се мери или израчунава вредност електромагнетског поља којим су запослени изложени.

Послодавац може, у складу са законом, да објави резултате процене ризика, без навођења података о личности за запослене који су изложени електромагнетском пољу.

У поступку процене ризика из става 1. овог члана, послодавац је дужан да евидентира и процењује електромагнетска поља на радном месту, узимајући у обзир одговарајуће практичне смернице Европске Комисије и друге одговарајуће препоруке или смернице, укључујући базе података о изложености.

Послодавац је дужан да, када је то потребно, узме у обзир вредности емисија или друге одговарајуће безбедносне податке које поседује произвођач опреме или његов заступник, а који се односе на безбедност и здравље на раду те опреме, укључујући према потреби процену ризика за услове изложености електромагнетском пољу на радном месту или месту постављања опреме.

Ако се придржавање граничних вредности изложености не може поуздано утврдити на основу унапред доступних информација, тада се процена ризика врши на основу мерења или израчунавања. У том случају, у поступку процене ризика узима се у обзир одступање у погледу мерења или израчунавања, као што су нумеричке грешке, моделирање извора, геометрија анатомског модела и електрична својства ткива и материјала, утврђена у складу са одговарајућом добром праксом.

Процену ризика, мерење и израчунавање из ст. од 1. до 5. овог члана, планира и спроводи стручно лице код послодавца и правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине, у утврђеним роковима узимајући у обзир консултовање са запосленима.

Подаци о изложености добијени проценом, мерењем или израчунавањем чувају се у одговарајућем облику, како би се омогућило њихово накнадно коришћење у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду.

Послодавац је дужан да приликом процене ризика узме у обзир:

- 1) граничне вредности изложености праћење здравственим ефектима, граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима и акционе вредности из члана 4. (Прилог 2) и (Прилог 3) овог правилника;
- 2) фреквенцију, степен, трајање и врсту изложености, укључујући простирање по телу запосленог и простору радног места;
- 3) све директне биофизичке ефекте;
- 4) све ефекте на безбедност и здравље запослених који су изложени посебном ризику, посебно за запослене који носе активне или пасивне уграђене медицинске апарате (као што су пејсмејкери), за запослене са медицинским апаратима који се носе на телу (као што су инсулинске пумпе) и труднице;
- 5) све индиректне ефекте;
- 6) постојање алтернативне опреме пројектоване да смањи ниво изложености електромагнетском пољу;

7) одговарајуће информације на основу праћења здравственог стања запосленог из члана 9. овог правилника;

8) информације које је обезбедио произвођач опреме;

9) остале одговарајуће информације у вези са безбедношћу и здрављем на раду;

10) вишеструке изворе изложености;

11) истовремену изложеност вишеструком фреквенцијском пољу.

Послодавац није дужан да изврши процену ризика од изложености електромагнетском пољу на радним местима где је процена извршена са аспекта излагања становништва електромагнетском пољу у складу са прописима о заштити животне средине и када се користи само опрема намењена за јавну употребу у складу са наменом и свим безбедносно-техничким подацима.

Послодавац је дужан да поседује акт о процени ризика у писменој форми којим утврђује мере за отклањање и смањење ризика од настанка оштећења здравља запослених, које се примењују у складу са чл. 6. и 7. овог правилника.

Процена ризика може да садржи образложење послодавца према којем, због природе и нивоа ризика од излагања електромагнетском пољу, није потребна даља детаљнија процена ризика.

Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и/или допуну акта о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности или штетности и промене нивоа ризика у процесу рада или када резултати праћења здравственог стања запосленог покажу да је то потребно.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Превентивне мере

Члан 6.

Послодавац је дужан да узимајући у обзир савремена техничка решења и доступност мера контроле ризика на његовом извору, полазећи од начела превенције обезбеди примену превентивних мера, како би ризик који настаје услед изложености електромагнетском пољу отклонио или смањио на најмању могућу меру.

На основу спроведеног поступка процене ризика у смислу члана 5. овог правилника, када су прекорачене акционе вредности из члана 4. (Прилог 2) и (Прилог 3) овог правилника, осим ако се проценом спроведеном у складу са чланом 5. ст. од 1. до 5. овог правилника, докаже да одређене граничне вредности изложености нису прекорачене и да се ризици могу искључити, послодавац је дужан да донесе и спроведе акциони план који садржи техничке и/или организационе мере, са циљем спречавања изложености изнад граничних вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничних вредности изложености праћене сензорским ефектима, узимајући у обзир нарочито:

1) друге методе рада којима се обезбеђује смањење изложености електромагнетском пољу;

2) избор одговарајуће опреме за рад која емитује мање интензивно електромагнетско поље, узимајући у обзир рад који треба извршити;

3) техничке мере којима се смањује емисија електромагнетског поља, укључујући где је то неопходно, употребу заштитних уређаја за блокирање, оклопљених или сличних механизма за заштиту здравља;

- 4) одговарајуће мере разграничења и приступа као што су упозорење, ознаке, ознаке на поду, ограде с циљем ограничења или надзора приступа;
- 5) мере и поступке контролисања електричног пражњења и додирних струја користећи техничка средства и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
- 6) одговарајуће програме одржавања опреме за рад, радних места и места на којима запослени раде;
- 7) пројектовање и распоред радних места;
- 8) ограничење трајања и интензитета изложености;
- 9) доступност одговарајућих средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Послодавац је дужан да на основу процене ризика из члана 5. овог правилника, донесе и спроведе акциони план који обухвата техничке и/или организационе мере спречавања свих ризика за запослене који су изложени посебном ризику и свих ризика проузрокованих индиректним ефектима из члана 5. овог правилника.

Послодавац је дужан да прилагоди мере из овог члана захтевима запослених који су изложени посебном ризику и да им обезбеди посебну заштиту, а што се односи посебно за запослене који су пријавили да користе активне или пасивне уграђене медицинске апарате (као што су пејсмејкери) или медицинске апарате који се носе на телу (као што су инсулинске пумпе) и за труднице које су послодавца обавестиле о свом стању.

Када је на основу процене ризика из члана 5. овог правилника, утврђено да изложеност запослених електромагнетском пољу може да буде већа од акционих вредности из члана 4. овог правилника (Прилог 2. и Прилог 3.), послодавац је дужан да радна места у простору означи одговарајућим ознакама у складу са прописима о безбедности и здравља на раду.

Послодавац је дужан да, када постоји ризик прекорачења акционих вредности тај простор идентификује и, када је то потребно, ограничи приступ том простору.

Када је приступ наведеним просторима ограничен из других разлога, а запослени су информисани о ризицима услед излагања електромагнетском пољу, послодавац није дужан да тај простор означи одговарајућим ознакама и ограничи приступ.

Послодавац је дужан да, када су прекорачене ниске акционе вредности за електрична поља из члана 4. став 7. тачка 1) подтач. (1), (2) и (3) овог правилника, примени посебне мере заштите као што су: оспособљавање запослених у складу са чланом 7. овог правилника, и употреби техничка средства као што је уземљење средстава за рад, повезивање запослених за средства за рад (изједначавање потенцијала) и коришћење одговарајућих средстава за личну заштиту на раду).

Послодавац је дужан да, када су прекорачене граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима из члана 4. став 8. тачка 1) овог правилника, примени посебне мере као што је контролисање кретања.

Послодавац је дужан да обезбеди да запослени не буду изложени електромагнетном пољу изнад граничних вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничних вредности изложености праћене сензорским ефектима, осим ако нису испуњени услови из члана 10. тачака 1) или 2) или члана 4. ст. од 5. до 8. овог правилника.

Ако се и поред мера које је предузео послодавац прекораче граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима, послодавац је дужан да одмах предузме мере како би изложеност електромагнетском пољу била испод граничних вредности изложености.

Послодавац је дужан да, уколико је изложеност већа од граничне вредности изложености праћене здравственим ефектима и граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима, утврди и евидентира разлоге због којих је дошло до прекорачења граничних вредности изложености и да на одговарајући начин прилагоди превентивне мера за безбедност и здравље на раду како би спречио поново прекорачење граничних вредности.

Послодавац је дужан да податке који се односе на мере из става 12. овог члана чува у одговарајућем лако доступном облику како би било могуће њихово касније коришћење.

Послодавац је дужан да, у складу са одредбом члана 4. ст. од 5. до 8. овог правилника, када запослени пријаве пролазне симптоме, ако је потребно измени и допуни акт о процени ризика и превентивне мере.

У пролазне симптоме убрајају се:

- 1) сензорске перцепције и ефекти у функционисању централног нервног система у глави које су проузроковани временски променљивим магнетским пољем и
- 2) ефекти статичког магнетског поља као што су вртоглавица и мучнина.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Информисање и оспособљавање запослених

Члан 7.

Послодавац је дужан да запосленима који јесу или могу бити изложени електромагнетском пољу и/или њиховим представницима за безбедност и здравље на раду обезбеди информације о мерама које се предузимају са циљем остваривања безбедних и здравих услова рада и да те запослене у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика при излагању електромагнетском пољу и резултатима процене ризика из члана 5. овог правилника, а посебно о:

- 1) мерама које се предузимају у складу са овим правилником, како би се ризици од електромагнетског поља отклонили или смањили;
- 2) вредностима и значају граничних вредности изложености и акционих вредности и са њима повезаним могућим ризицима и предузетим превентивним мерама;
- 3) могућим индиректним ефектима изложености;
- 4) резултатима процене ризика, мерења или израчунавања нивоа изложености електромагнетском пољу, у складу са чланом 5. овог правилника;
- 5) начину откривања и пријављивања штетних ефеката на здравље који су последица изложености;
- 6) могућности појаве пролазних симптома и сензација повезаних са ефектима на централни или периферни нервни систем;
- 7) околностима под којима запослени имају право на праћење здравственог стања;

8) безбедном начину рада како би се смањио ризик који је резултат изложености електромагнетском пољу;

9) запосленима који су изложени посебном ризику из члана 5. став 8. тачка 4) и члана 6. ст. 3. и 4. овог правилника.

Сарадња послодавца и запослених

Члан 8.

Послодавац и запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на изложеност електромагнетском пољу и примени превентивних мера.

Праћење здравственог стања запослених

Члан 9.

Послодавац је дужан да обезбеди прописано праћење здравственог стања за запослене који раде на радним местима за које се на основу резултата процене ризика, из члана 5. овог правилника, утврди да су радна места са повећаним ризиком од настанка оштећења здравља услед излагања електромагнетском пољу.

Послодавац је дужан да запосленом који пријави било који нежељени или неочекивани ефекат или када се утврди изложеност изнад граничних вредности изложености, обезбеди циљани лекарски преглед.

Циљани лекарски преглед, из става 2. овог члана, врши се на начин, по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски преглед запослених на радном месту са повећаним ризиком.

Послодавац је дужан да обезбеди приступ резултатима процене ризика, из члана 5. овог правилника, служби медицине рада која прати здравствено стање запослених.

Прегледи из ст. 2. и 3. овог члана врше се у времену које одговара запосленом, а трошкови ових прегледа падају на терет послодавца.

Резултати праћења здравственог стања запослених чувају се у одговарајућој форми којом се обезбеђује могућност накнадног увида уз поштовање обавезе о поверљивости личних података.

Сваком запосленом потребно је на лични захтев обезбедити приступ његовим подацима о здравственом стању.

Евиденција о праћењу здравственог стања запослених води се и чува у складу са прописима о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

Одступања

Члан 10.

Одступање од члана 4. независно на члан 6. став 1. овог правилника, примењује се:

1) тако да изложеност може да буде изнад граничне вредности изложености ако је повезана са постављањем, употребом, развојем или истраживањем опреме за снимање употребом магнетске резонансе (MRI) за пацијенте у здравственом сектору, под условом да су испуњени следећи услови, и то:

(1) да је проценом ризика, спроведеном у складу са чланом 5. овог правилника, утврђено да су прекорачене граничне вредности изложености,

(2) да су водећи рачуна о развоју технологије, примењене све техничке и/или организационе мере,

(3) да околности у потпуности оправдавају прекорачење граничних вредности изложености,

(4) да су у обзир узете карактеристике радног места, опреме за рад или процеса рада,

(5) да је послодавац обезбедио запосленом упутство за употребу које доставља произвођач опреме за рад, а у циљу заштите од штетних последица на безбедност и здравље запослених;

2) у оправданим околностима и само док трају те околности, када је дозвољено прекорачење граничних вредности изложености у одређеним секторима или у вези са посебним активностима на које се тачка 1) овог члана не односи. Оправдане околности јесу околности у којима су испуњени следећи услови, и то:

(1) да је процена ризика, спроведена у складу са чланом 5. овог правилника, показала да су прекорачене граничне вредности изложености,

(2) да су водећи рачуна о развоју технологије, примењене све техничке и/или организационе мере,

(3) да су у обзир узете карактеристике радног места, опреме за рад или процеса рада,

(4) да је послодавац обезбедио запосленом упутство за употребу које доставља произвођач опреме за рад, а у циљу заштите од штетних последица на безбедност и здравље запослених.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу („Службени гласник РС”, број 117/12).

Ступање на снагу

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Број 110-00-00006/2015-01

У Београду, 21. децембра 2015. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу ("Службени гласник РС", број 130/2021) извршена је измена у Прилогу 3. (види члан 5. Правилника - 130/2021-145).

[Прилог 1. - Физичке величине у погледу изложености електромагнетском пољу](#)

[Прилог 2. - Нетермички ефекти граничне вредности изложености и акционе вредности у фреквенцијском распону од 0 Hz до 10 MHz](#)

[Прилог 3. - Термички ефекти граничне вредности изложености и акционе вредности у фреквенцијском распону од 100 kHz до 300 GHz](#)